نظم المعلومات

محمد الشلبي ازويد

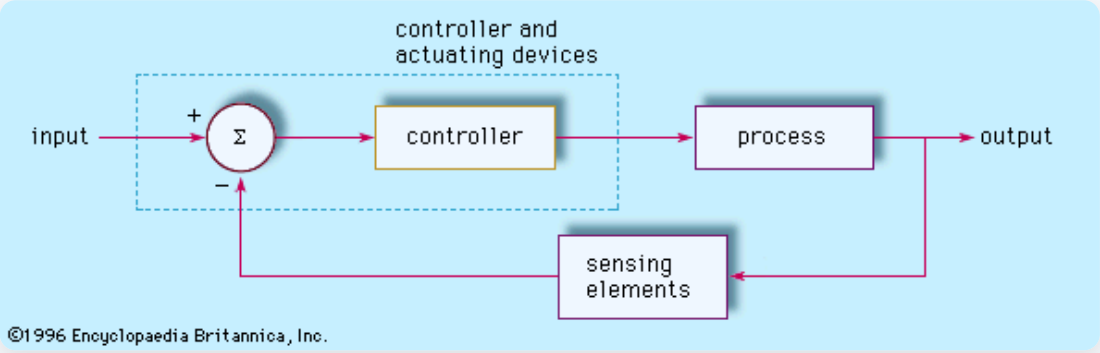
ادعولي❤

ماذا يعني مصطلح System «نظام»؟

النظام مجموعة من **العناصر المرتبطة** التي تعمل معاً لتحقيق هدف معين.

النظام مجموعة من المكونات التي تشمل الموارد والاشخاص والاجراءات التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها داخل اطار محدد لتحقيق هدف ما.

- مكونات تتفاعل وتتكامل مع بعضها
- علاقات متبادلة بين المكونات
- آلية عمل لتحقيق هدف مشترك



عوامل تكوين النظام

1

المكونات أو النظم الفرعية

الأجزاء الأساسية التي يتكون منها النظام

2

العلاقات المتبادلة

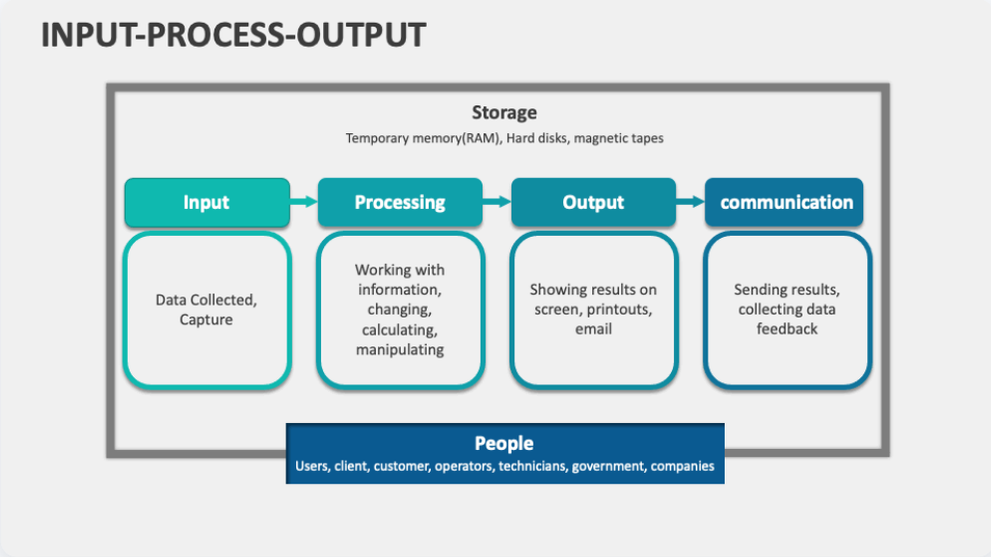
الروابط التي تربط المكونات مع بعضها البعض

3

آلية العمل

الطريقة التي تعمل بها المكونات لتحقيق الهدف

آلية عمل النظام (The system's working mechanism)



المدخلات

الحقائق التي يعتمد عليها النظام بشكل أساسي (بيانات، مواد أولية، رؤوس أموال)

المعالجة

العمليات التحويلية التي تقوم بمعالجة المدخلات وتحويلها إلى مخرجات

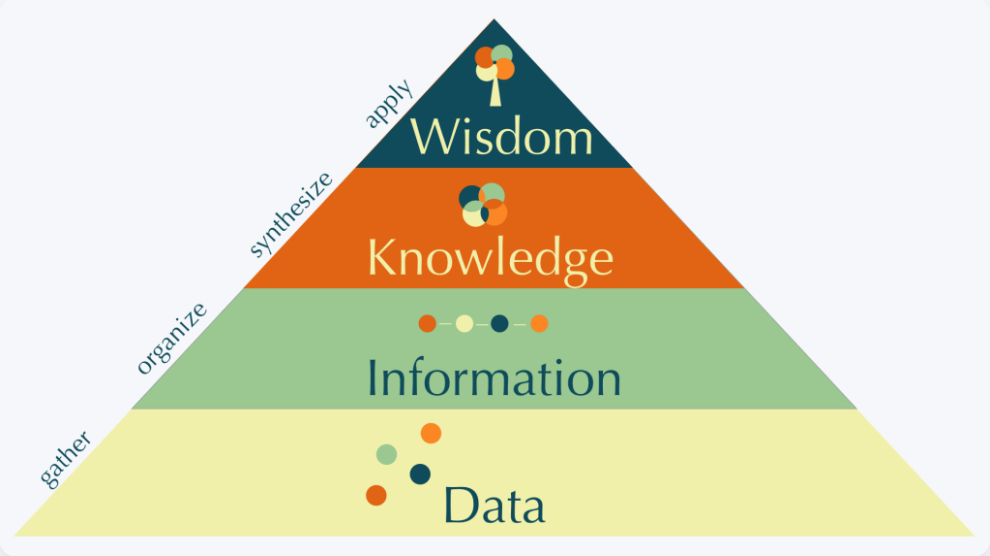
المخرجات

ناتج عملية تحويل المدخلات، أداة للتحقق من أداء النظام

التغذية الراجعة

تحديد مدى ملاءمة وكفاءة النظام في تحقيق الأهداف المطلوبة

ماذا يعني مصطلح «information»؟



تعريف المعلومات

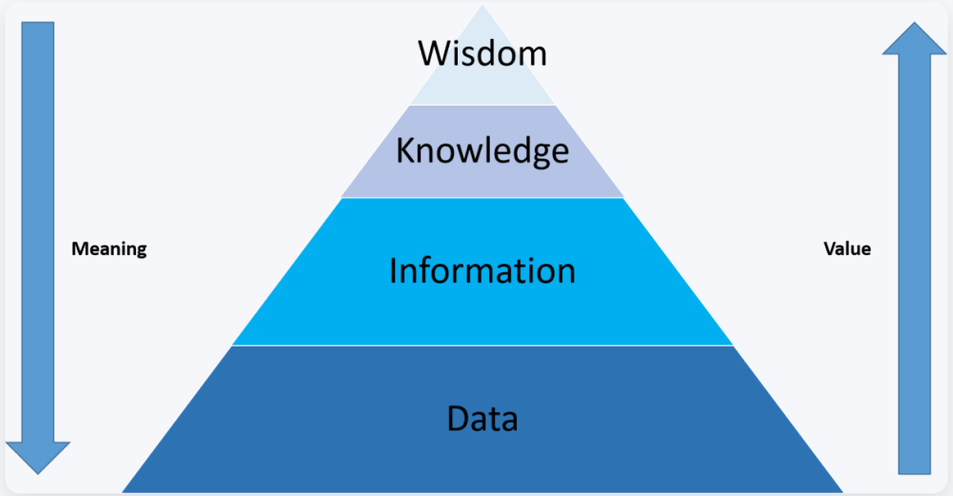
هي **البيانات التي عولجت** لتصبح ذات معنى ومغزى معين لاستعمال محدد، لأغراض اتخاذ القرارات.

خصائص المعلومات

- يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها
- تعتمد عليها عمليات اتخاذ القرارات
- كلما كانت المعلومات صحيحة ودقيقة، كانت القرارات أفضل

البيانات، المعلومات، المعرفة، الحكمة

يُظهر **المخطط التسلسلي** (هرم DIKW) العلاقة بين المفاهيم الأربعة:



البيانات (Data)

القاعدة: حقائق خام غير منظمة

المعلومات (Information)

ناتج المعالجة للبيانات

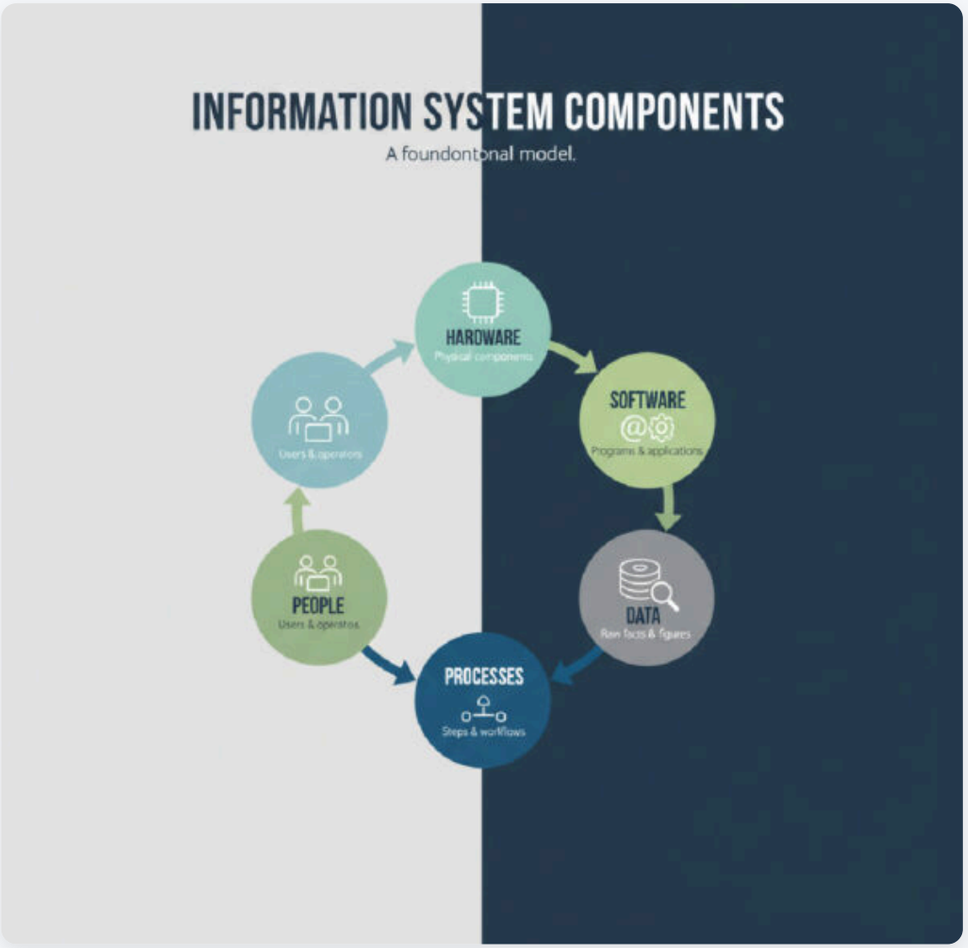
المعرفة (Knowledge)

المعلومات المنظمة والمفهومة

الحكمة (Wisdom)

القمة: القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة

ما هو نظام المعلومات؟ (What Is an Information System?)



تعريف نظام المعلومات

مجموعة من **المكونات المترابطة** التي تقوم بـ:

- جمع البيانات
- معالجتها
- تخزينها
- نشرها

أهمية ردود الفعل (Feedback)

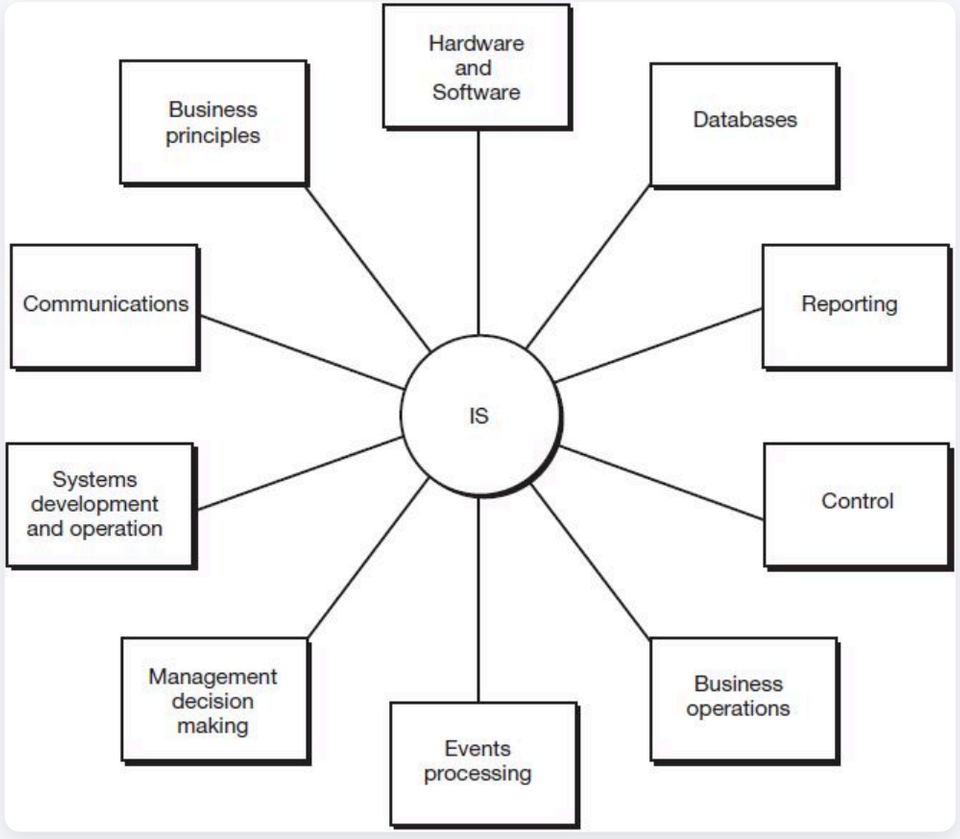
تحدد **مدى ملاءمة وكفاءة النظام** في تحقيق الأهداف المطلوبة وتلبية احتياجات المستفيد. تتيح ردود الفعل:

- تحديد نقاط الضعف
- تحسين الأداء المستقبلي

نظام المعلومات الحاسوبي (CBIS)

النظام الذي يعتمد على **المكونات المادية والبرمجية** للحاسوب في معالجة البيانات ومن ثم استرجاعها كمعلومات.

مكونات نظام المعلومات (Information system components)



الإدخال
جمع البيانات الخام

المعالجة
تحويل البيانات إلى مخرجات مفيدة

الإنتاج
إنتاج معلومات مفيدة

التغذية الراجعة
معلومات لتغيير أنشطة النظام

أنواع البيانات

- بيانات نصية
- بيانات رسومية
- بيانات صوتية
- بيانات فيديو

نظم المعلومات الحاسوبية – المجموعات المكونة

تنقسم مكونات نظم المعلومات الحاسوبية إلى **ثلاث مجموعات رئيسية**

مكونات التطبيق

Application Components

- برامج التطبيقات
- قواعد البيانات
- شاشات القوائم
- شاشات الإدخال
- شاشات الاستعلام
- التقارير

المكونات التقنية

Technical Components

- المكونات المادية
- الاتصالات
- برامج النظام
- تكنولوجيا المعلومات
- تكنولوجيا الاتصالات

المكونات التنظيمية

Organizational Components

- الأشخاص
- الإجراءات
- من يفعل ماذا؟
- أين وكيف؟

خصائص المعلومات الجودة (القيمة)

ترتبط المعلومات القيمة مباشرة بكيفية مساعدة **صناع القرار** على تحقيق أهداف مؤسستهم

إمكانية الوصول
Accessible
سهولة الوصول للمستخدمين المصرح لهم في الوقت المناسب

دقيقة
Accurate
خالية من الأخطاء (GIGO)

مكتملة
Complete
تحتوي على جميع الحقائق الهامة

اقتصادية
Economical
موازنة بين القيمة وتكلفة الإنتاج

مرنة
Flexible
يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض

مناسبة
Relevant
مهمة لصناع القرار

موثوقة
Reliable
يمكن الوثوق بها من قبل المستخدمين

آمنة
Secure
آمنة من الوصول غير المصرح به

بسيطة
Simple
ليست معقدة للغاية

في الوقت المحدد
Timely
يتم تسليمها عند الحاجة إليها

يمكن التحقق منها
Verifiable
قابلة للتحقق للتأكد من صحتها